MÓDULO 10

Fans e Fluxo de Ar

Direção do ar, fixação e ligação das ventoinhas

Saiba mais: Objetivo do módulo. Criar um caminho organizado para o ar frio entrar e o ar quente sair do gabinete, instalando as ventoinhas na direção correta, fixando-as sem vibração e ligando-as ao conector certo da placa-mãe.

As ventoinhas não servem apenas para enfeitar. Elas criam um caminho organizado para o ar frio entrar e o ar quente sair, mantendo a vida útil dos componentes.

Saiba mais: A física do calor: o ar quente é mais leve e sobe naturalmente. Por isso a regra de ouro é: **ar frio entra pela frente e por baixo; ar quente sai por trás e por cima.**



Fluxo de ar: entrada pela frente e saída por trás e por cima

1. Direção do fluxo de ar

O PC só esfria bem se o ar for direcionado corretamente. A falha mais comum é ter ventoinhas puxando e empurrando ar ao mesmo tempo no mesmo trajeto, cancelando-se umas às outras.

1	Encontre as **setas** no corpo da ventoinha: uma indica a direção do ar e outra, a rotação.
2	Identifique o lado de onde o ar sai (normalmente o lado onde ficam os suportes).
3	Posicione as ventoinhas frontais e inferiores para **puxar** ar frio para dentro.
4	Posicione as ventoinhas traseiras e superiores para **empurrar** o ar quente para fora.

Posição	Função	Direção do ar
Frontal	Entrada de ar frio	Do lado de fora para dentro
Inferior	Entrada de ar frio	Do lado de fora para dentro
Traseira	Saída de ar quente	De dentro para fora
Superior	Saída de ar quente	De dentro para fora

2. Fixação e vibração

Ventoinhas soltas fazem barulho e não resfriam direito. A fixação correta é essencial.



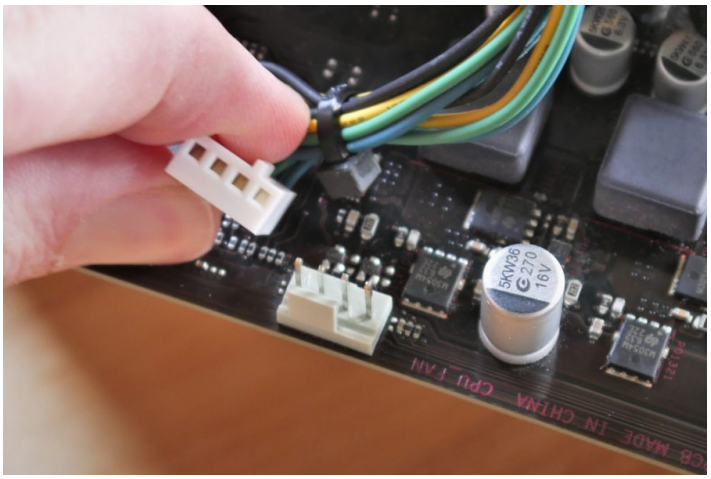
Ventoinha fixada no gabinete

1	Posicione a ventoinha no recorte do gabinete.
2	Encaixe um parafuso em um canto, sem apertar totalmente.
3	Rosqueie o parafuso do canto oposto, em X.
4	Aperte os quatro parafusos até a ventoinha ficar plana e firme.

> **Dica:** Se a ventoinha ficar torta, ela vibra e faz barulho. Refaça a fixação.

3. Ligando os fios (SYS_FAN)

Mesmo na posição correta, a ventoinha só funciona se estiver conectada.



Conector da ventoinha

1	Localize os conectores **SYS_FAN** ou **CHA_FAN** na placa-mãe.
2	Alinhe o plug da ventoinha com a guia de plástico do conector.
3	Encaixe até firmar.

4 Se a ventoinha tiver 3 pinos e o conector 4, deixe o pino vazio do lado correto.

Dica: Confirme na BIOS se a ventoinha aparece girando. Se não aparecer, a conexão está solta.

Atenção: Lembre-se: o cooler do processador vai no **CPU_FAN**. As ventoinhas do gabinete vão em SYS_FAN ou CHA_FAN.

Erros comuns

Erro	Resultado	Correção
Todas as ventoinhas puxando para dentro	Ar quente acumulado, pouca saída	Reservar traseira e topo para exaustão
Ventoinha fixada com um só parafuso	Vibração e ruído	Fixar os quatro cantos
Ventoinha sem conexão	Não gira, calor acumulado	Ligar ao SYS_FAN ou CHA_FAN
Cabo encostando nas pás	Ruído e risco de dano	Prender os cabos longe das pás

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- [ ] Sei a regra: ar frio entra pela frente e por baixo; ar quente sai por trás e por cima.
- [ ] Verifiquei as setas de direção do ar de cada ventoinha.
- [ ] Fixei as ventoinhas nos quatro cantos, apertando em X.
- [ ] Conectei as ventoinhas em SYS_FAN ou CHA_FAN.
- [ ] Confirmei na BIOS que todas giram.

Glossário do módulo

Termo	Significado
Fan	Ventoinha usada para mover o ar dentro do gabinete.
SYS_FAN / CHA_FAN	Conectores da placa-mãe para ventoinhas do gabinete.
Exaustão	Saída do ar quente do gabinete.
Fluxo de ar	Caminho percorrido pelo ar dentro do gabinete.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Qual é a regra de ouro do fluxo de ar?

2. Como descobrir para que lado a ventoinha sopra?

3. Por que apertar os parafusos da ventoinha em X?

4. Onde ligar as ventoinhas do gabinete?

Gabarito comentado

1. O ar frio entra pela frente e por baixo; o ar quente sai por trás e por cima.

2. Pelas setas desenhadas no corpo dela.

3. Para que ela fique plana e firme, evitando vibração e ruído.

4. Nos conectores SYS_FAN ou CHA_FAN da placa-mãe.

> **Saiba mais:** Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.